

АРТ-ИНЖИНИРИНГ: СТАЛЬ И СТИЛЬ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЭКРАН

КАИТ20

ВВЕДЕНИЕ

В рамках конкурса «АРТ-ИНЖИНИРИНГ: Сталь и стиль» нами был разработан проект кронштейна для экрана системы мониторинга фрезерного станка с ЧПУ BEAVERMILL PLUS.

Перед нами стояла непростая задача: разработать кронштейн для экрана системы мониторинга станка BEAVERMILL PLUS, который органично впишется в эту философию. Нам нужно было не просто создать держатель, а спроектировать элемент, который станет естественным продолжением линейки станков, сохранит их визуальный код и фирменные цвета, но при этом останется функциональным инструментом, готовым к суровым условиям цеха.

Ключевыми вызовами проекта стали: оптимизация конструкции под серийное производство, обеспечение жесткости и виброустойчивости при нагрузке до 10 кг, а также интеграция системы регулировок и кабель-менеджмента.

В своей работе мы стремились к тому, чтобы форма не только следовала за функцией, но и подчеркивала современный индустриальный стиль российского станкостроения.

МАГНИТЫ

Преимущества:
Удобство позиционирования и быстрая смена расположения, все станки железные.

Недостатки:
Высокая стоимость магнитов. Потенциальное влияние на электронику. Притягивание стружки в зоне крепления. Требуется тщательного расчета надежности для удержания 10 кг.

ПРИСОСКИ

Преимущества:
Простота монтажа и демонтажа, мобильность. Низкая стоимость и легкая заменяемость.

Недостатки:
Сомнительная надежность фиксации при вибрациях. Зависимость от качества поверхности (требуется идеальная гладкость и чистота). Не соответствует эстетике.

ВИНТЫ

Преимущества:
Максимальная надежность и жесткость фиксации. Низкая себестоимость исполнения.

Недостатки:
Требуется наличия штатных резьбовых отверстий или пазов в корпусе станка. Вмешательство в заводскую конструкцию (если отверстий нет).

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЭКРАНА

КОНЦЕПЦИЯ

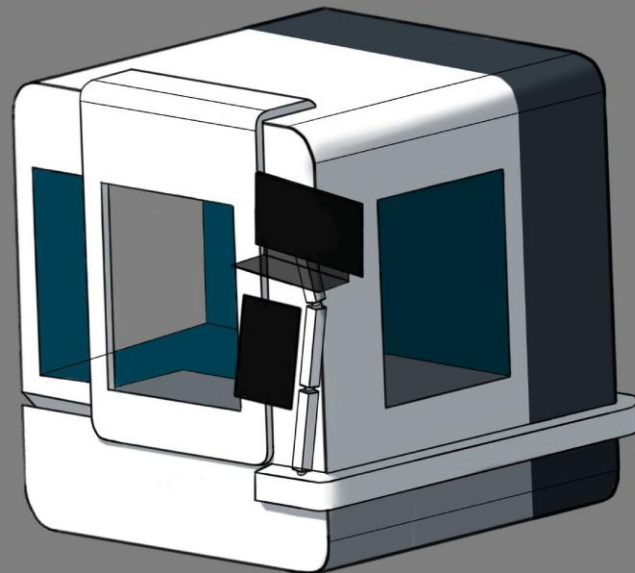
Концепция: П-образная трубина

Плюсы:

- Сохраняем целостность станка: Монтаж без сверления и сварки — идеальное решение, позволяющее не нарушать заводскую обшивку.
- Экономичность производства: Простая конструкция обеспечивает низкую себестоимость и идеально подходит для серийного выпуска.
- Высокая надежность: Благодаря охвату панели конструкция уверенно выдерживает нагрузку в 10 кг. Дополнительная установка демпфера полностью гасит вибрации от шпинделя.
- Эргономика и универсальность: Легко переносится на любую сторону станка за 2 минуты. Внутренняя полость позволяет организовать аккуратный кабель-менеджмент.

Какие есть нюансы:

- Эстетика: Покраска в цвет станка сделает кронштейн визуально незаметным.
- Безопасность: Специальное мягкое покрытие с внутренней стороны исключает риск повреждения заводской краски.



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЭКРАНА

Материалы и технология

- Комбинированная конструкция: Сталь (несущая основа), алюминий (подвижные элементы), пластик (декоративные крышки).
- Виброзащита: Резиновые демпферы в узлах крепления для гашения вибраций и предотвращения скольжения.
- Производство: Листовая штамповка — технологично, минимальная себестоимость в серии.

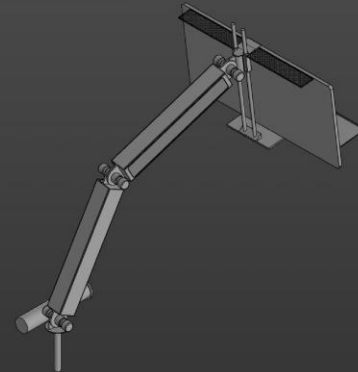
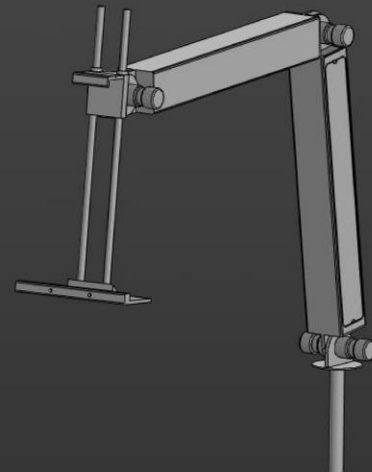
Эргономика и регулировки (запас по ГОСТ 12.2.033-78)

- Вылет от станка: до 130 см (обеспечивает комфортный доступ к экрану).
- Поворот экрана: $\pm 150^\circ$.
- Наклон: $\pm 180^\circ$ (любое положение под задачи оператора).
- Высота: Регулируется, ± 180 см

Ключевые преимущества

- Кабель-менеджмент: Скрытая прокладка проводов питания и Ethernet внутри корпуса кронштейна.
- Серийная готовность: Минимум сварных швов, максимум унификации — конструкция создана для конвейера.
- Мобильность: Быстрая перестановка на другую сторону станка без потери функциональности.

КРОНШТЕЙН



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЭКРАНА

КРЕПЛЕНИЕ

Серийное решение:

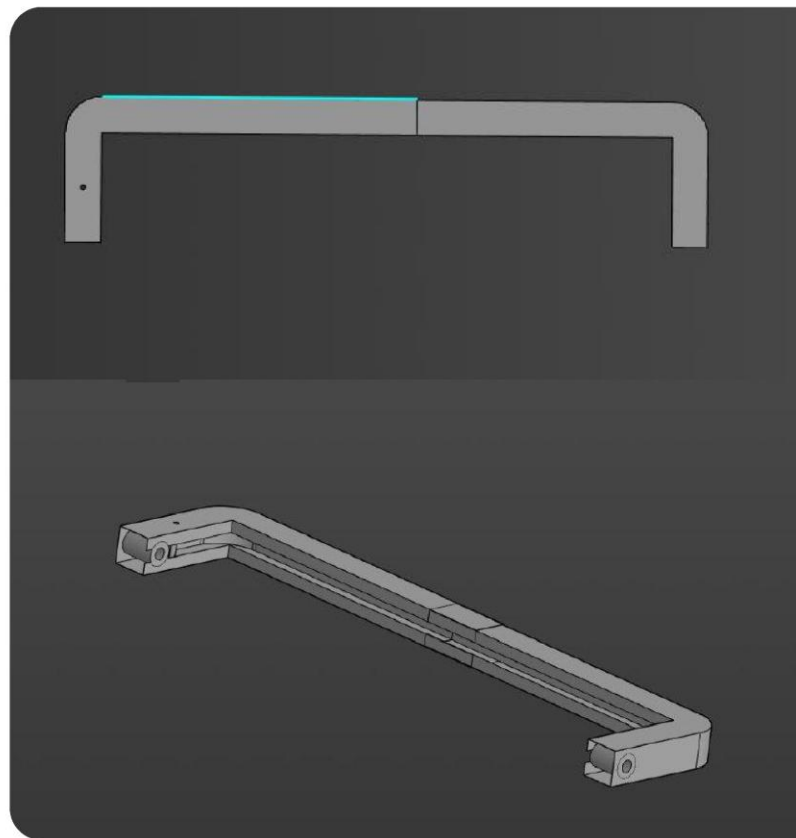
- Технология: Листовая штамповка — высокая повторяемость, низкая стоимость в серии.
- Материалы: Сталь 2 мм (несущий каркас) + алюминий (подвижные элементы) + резиновые демпферы + пластиковые крышки.
- Крепление: Штифтовое соединение — исключение люфта, удобство монтажа.
- Ориентировочная себестоимость

Прочностной расчет:

- Нагрузка до 10 кг.
- Жесткая рычажная схема.
- Болтовые шарниры с регулируемым прижимом.

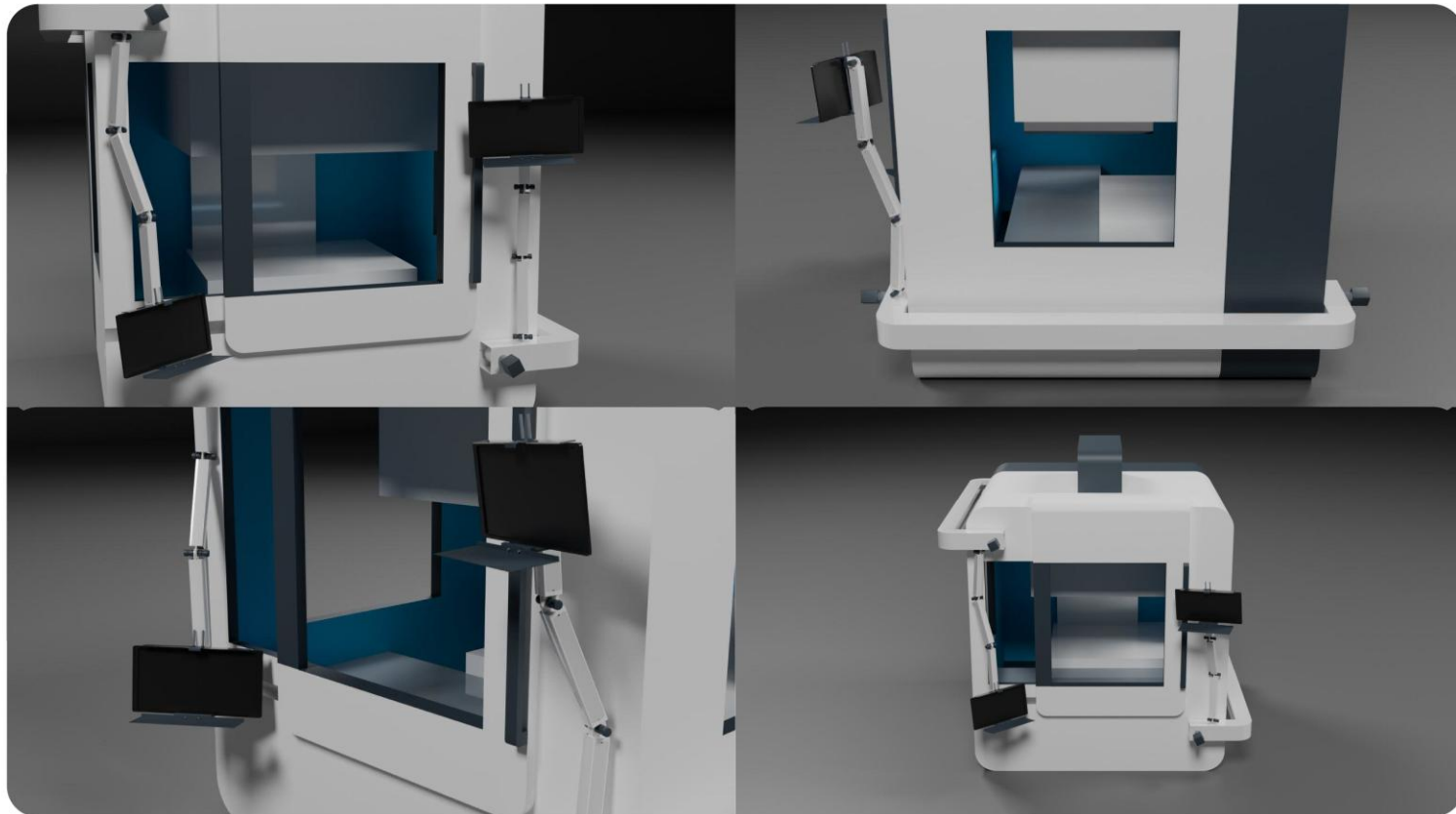
Интеграция с продуктом БИВЕРТЕХ:

- Монтаж без сверления — сохранение гарантии.
- Герметичность — защита от СОЖ и стружки.
- Скрытая проводка внутри кронштейна.
- Окрас в цвет станка — визуальное единство.



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЭКРАНА

РЕНДЕР



Мы разработали не просто кронштейн, а полноценный функциональный элемент, интегрированный в дизайн-код линейки BEAVERMILL.

Ключевые итоги проекта:

Сохранение гарантии — монтаж без сверления и сварки, заводская обшивка не нарушена

Надёжность в цеховых условиях — стальной каркас 2 мм + резиновые демпферы, нагрузка до 10 кг

Полная эргономика — вылет 130 см, поворот $\pm 150^\circ$, наклон $\pm 180^\circ$, регулировка высоты ± 180 см

Готовность к серии — листовая штамповка, унификация деталей, минимум сварки, низкая себестоимость

Фирменный стиль — окраска в цвет станка, скрытый кабель-менеджмент, визуальная интеграция

Проект полностью соответствует философии БИВЕРТЕХ — баланс высокой функциональности, продуманной эргономики и технической эстетики. Решение готово к серийному производству и может быть представлено на выставке «Металлообработка 2026».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

КАИТ20



РЕПРЕЗИТОРИЙ



КАИТ20